

GIF-7001

Vision numérique – Automne 2025

Proposition de projet

Membres de l'équipe

- Gabriel Genest – 111219938
- Benjamin Trudel – 536775214
- Alexandre Eberhardt – 537393159

Titre du projet

Eye tracker pour personnes à mobilité réduite

Description du projet

Le projet consiste en un traqueur oculaire utilisant deux caméras afin de détecter la position exacte des yeux et de suivre le regard de l'utilisateur. Cela permettrait la navigation sur un ordinateur pour des personnes ne pouvant pas utiliser de souris ni de clavier.

Nous utiliserons les notions de vision numérique pour détecter les pupilles et déterminer la direction du regard, ainsi que le calcul optique pour localiser précisément l'endroit visé. Cette localisation dépendra également de la distance entre l'oeil et l'écran.

Nous pourrions détecter les yeux à l'aide de cascades de Haar, puis, dans la zone définie, repérer les pupilles grâce à des méthodes de seuillage ou à d'autres techniques de traitement d'images.

Nous pourrions aussi proposer une calibration pour améliorer la précision.

Équipements et logiciels requis

Nous aurons besoin de deux caméras afin de localiser précisément les yeux, ainsi que d'un ordinateur pour analyser les données et d'un écran que l'utilisateur observera. L'ordinateur sera celui d'un membre de l'équipe.

L'écran peut être celui de l'ordinateur, mais ce n'est pas obligatoire. Les caméras devront être placées de chaque côté de l'écran pour une localisation optimale.

Nous utiliserons la librairie OpenCV et le langage Python.

Nous cherchons à emprunter deux caméras identiques pour la session, mais si nous n'y parvenons pas, nous en achèterions deux.